

Матричное дифференцирование. Линейный поиск.

Семинар

ФКН ВШЭ

Напоминание теории. Дифференциал

- Дифференциал $df(x)[\cdot] : U \rightarrow V$ в точке $x \in U$ для $f(\cdot) : U \rightarrow V$:

$$f(x+h) - f(x) = \underbrace{df(x)[h]}_{\text{дифференциал}} + o(\|h\|)$$

$U \rightarrow V$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}^n$	$\mathbb{R}^{n \times m}$
$\mathbb{R}$	$f'(x)dx$	$\nabla f(x)dx$	$\nabla f(x)dx$
$\mathbb{R}^n$	$\nabla f(x)^T dx$	$J(x)dx$	—
$\mathbb{R}^{n \times m}$	$tr(\nabla f(X)^T dX)$	—	—

Напоминание теории. Дифференциал

- Дифференциал $df(x)[\cdot] : U \rightarrow V$ в точке $x \in U$ для $f(\cdot) : U \rightarrow V$:

$$f(x+h) - f(x) = \underbrace{df(x)[h]}_{\text{дифференциал}} + o(\|h\|)$$

- Каноническая форма дифференциала:

$U \rightarrow V$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}^n$	$\mathbb{R}^{n \times m}$
$\mathbb{R}$	$f'(x)dx$	$\nabla f(x)dx$	$\nabla f(x)dx$
$\mathbb{R}^n$	$\nabla f(x)^T dx$	$J(x)dx$	—
$\mathbb{R}^{n \times m}$	$tr(\nabla f(X)^T dX)$	—	—

Напоминание теории. Правила дифференцирования

- Полезные правила дифференцирования и стандартные производные:

Правила дифференцирования

$$dA = 0$$

$$d(\alpha X) = \alpha(dX)$$

$$d(AXB) = A(dX)B$$

$$d(X + Y) = dX + dY$$

$$d(X^T) = (dX)^T$$

$$d(XY) = (dX)Y + X(dY)$$

$$d(\langle X, Y \rangle) = \langle dX, Y \rangle + \langle X, dY \rangle$$

$$d\left(\frac{X}{\phi}\right) = \frac{\phi dX - (d\phi)X}{\phi^2}$$

Стандартные производные

$$d(\langle A, X \rangle) = \langle A, dX \rangle$$

$$d(\langle Ax, x \rangle) = \langle (A + A^T)x, dx \rangle$$

$$d(\text{Det}(X)) = \text{Det}(X) \langle X^{-T}, dX \rangle$$

$$d(X^{-1}) = -X^{-1}(dX)X^{-1}$$

Напоминание теории. Дифференциал и градиент / гессиан

Градиент можно извлечь с помощью следующей формулы:

$$df(x) = \langle \nabla f(x), dx \rangle$$

Напоминание теории. Дифференциал и градиент / гессиан

Градиент можно извлечь с помощью следующей формулы:

$$df(x) = \langle \nabla f(x), dx \rangle$$

Затем, если у нас есть дифференциал указанного вида и необходимо вычислить вторую производную матричной/векторной функции, мы рассматриваем «старый» dx как константу dx_1 , после чего вычисляем $d(df) = d^2 f(x)$

Напоминание теории. Дифференциал и градиент / гессиан

Градиент можно извлечь с помощью следующей формулы:

$$df(x) = \langle \nabla f(x), dx \rangle$$

Затем, если у нас есть дифференциал указанного вида и необходимо вычислить вторую производную матричной/векторной функции, мы рассматриваем «старый» dx как константу dx_1 , после чего вычисляем $d(df) = d^2f(x)$

$$d^2f(x) = \langle \nabla^2 f(x) dx_1, dx \rangle = \langle H_f(x) dx_1, dx \rangle$$

Напоминание теории. Линейный поиск

- Методы локализации минимума:

Напоминание теории. Линейный поиск

- Методы локализации минимума:
 - Метод дихотомии

Напоминание теории. Линейный поиск

- Методы локализации минимума:
 - Метод дихотомии
 - Метод золотого сечения

Напоминание теории. Линейный поиск

- Методы локализации минимума:
 - Метод дихотомии
 - Метод золотого сечения
- Неточный линейный поиск:

Напоминание теории. Линейный поиск

- Методы локализации минимума:
 - Метод дихотомии
 - Метод золотого сечения
- Неточный линейный поиск:
 - Достаточное убывание

Напоминание теории. Линейный поиск

- Методы локализации минимума:
 - Метод дихотомии
 - Метод золотого сечения
- Неточный линейный поиск:
 - Достаточное убывание
 - Условия Гольдштейна

Напоминание теории. Линейный поиск

- Методы локализации минимума:
 - Метод дихотомии
 - Метод золотого сечения
- Неточный линейный поиск:
 - Достаточное убывание
 - Условия Гольдштейна
 - Условие ограничения на кривизну

Напоминание теории. Линейный поиск

- Методы локализации минимума:
 - Метод дихотомии
 - Метод золотого сечения
- Неточный линейный поиск:
 - Достаточное убывание
 - Условия Гольдштейна
 - Условие ограничения на кривизну
 - Идея линейного поиска с бэктрекингом

Матричное дифференцирование. Задача 1

Example

Найдите $\nabla f(x)$, если $f(x) = \frac{1}{2}x^T Ax + b^T x + c$.

Матричное дифференцирование. Задача 2

Example

Найдите $\nabla f(X)$, если $f(X) = \text{tr}(AX^{-1}B)$

Матричное дифференцирование. Задача 3

Example

Найдите градиент $\nabla f(x)$ и гессиан $\nabla^2 f(x)$, если $f(x) = \frac{1}{3}\|x\|_2^3$

Линейный поиск. Пример 1: Сравнение методов (Colab ♣)

$$f_1(x) = x(x-2)(x+2)^2 + 10$$

$$[a, b] = [-3, 2]$$

Случайный поиск: 72 вызова функции. 36 итераций. $f_1^* = 0.09$

Бинарный поиск: 23 вызова функции. 13 итераций. $f_1^* = 10.00$

Метод золотого сечения: 19 вызовов функции. 18 итераций.

$f_1^* = 10.00$ Параболическая интерполяция: 20 вызовов функции.

17 итераций. $f_1^* = 10.00$

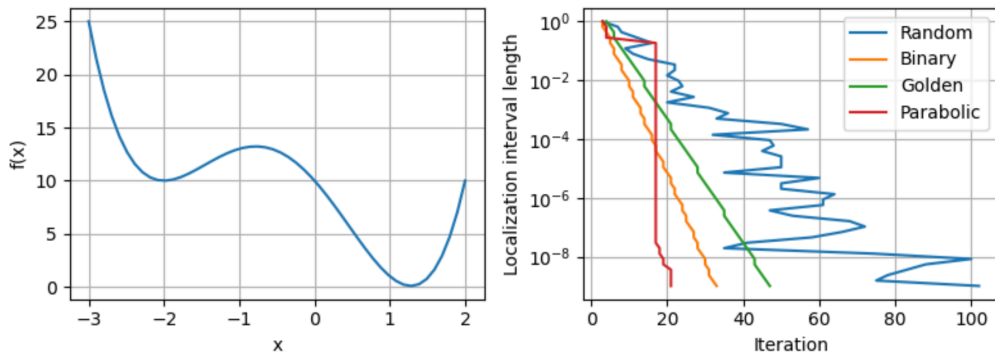


Figure 1: Сравнение различных алгоритмов линейного поиска для f_1

Линейный поиск. Пример 1: Сравнение методов (Colab ♣)

$$f_2(x) = -\sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{x^2 e^{-\frac{x^2}{8}}}{8}$$

$$[a, b] = [0, 6]$$

Случайный поиск: 68 вызовов функции. 34 итераций. $f_2^* = 0.71$

Бинарный поиск: 23 вызова функции. 13 итераций. $f_2^* = 0.71$

Метод золотого сечения: 20 вызовов функции. 19 итераций.

$f_2^* = 0.71$ Параболическая интерполяция: 17 вызовов функции. 14 итераций. $f_2^* = 0.71$

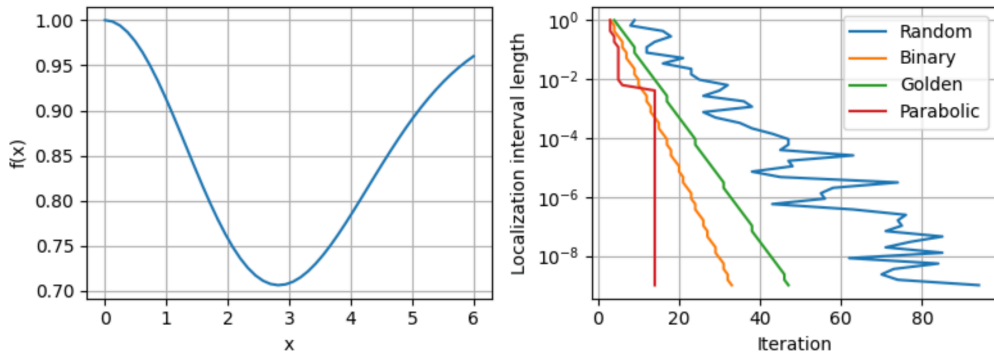


Figure 2: Сравнение различных алгоритмов линейного поиска для f_2

Линейный поиск. Пример 1: Сравнение методов (Colab ♣)

$$f_3(x) = \sin \left(\sin \left(\sin \left(\sqrt{\frac{x}{2}} \right) \right) \right)$$

$$[a, b] = [5, 70]$$

Случайный поиск: 66 вызовов функции. 33 итерации. $f_3^* = 0.25$

Бинарный поиск: 32 вызова функции. 17 итераций. $f_3^* = 0.25$

Метод золотого сечения: 25 вызовов функции. 24 итерации.

$f_3^* = 0.25$ Параболическая интерполяция: 103 вызова функции.

100 итераций. $f_3^* = 0.25$

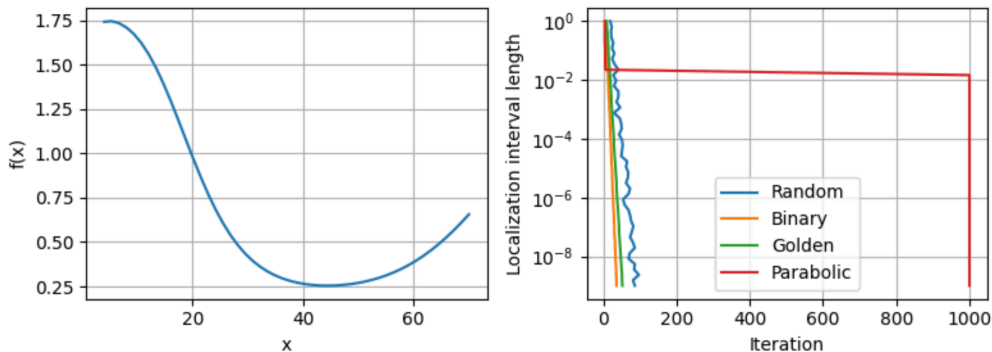


Figure 3: Сравнение различных алгоритмов линейного поиска для f_3

Линейный поиск. Пример 2: Метод Брента

- Параболическая интерполяция + Метод золотого сечения = Метод Брента

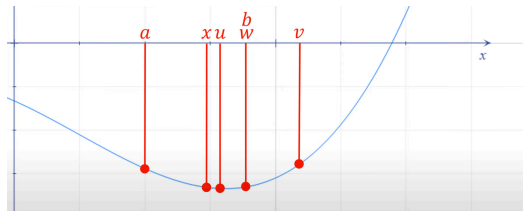


Figure 4: Идея метода Брента

Линейный поиск. Пример 2: Метод Брента

- Параболическая интерполяция + Метод золотого сечения = Метод Брента
- Ключевая идея метода состоит в отслеживании значений оптимизируемой скалярной функции в шести точках a , b , x , w , v , u

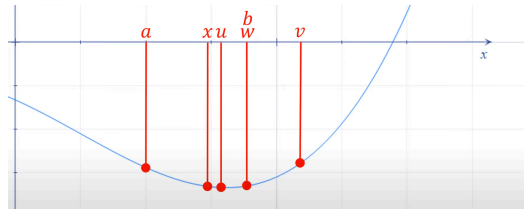


Figure 4: Идея метода Брента

Линейный поиск. Пример 2: Метод Брента

- Параболическая интерполяция + Метод золотого сечения = Метод Брента
- Ключевая идея метода состоит в отслеживании значений оптимизируемой скалярной функции в шести точках a, b, x, w, v, u
- $[a, b]$ — интервал локализации на текущей итерации

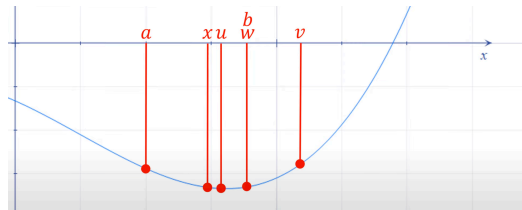


Figure 4: Идея метода Брента

Линейный поиск. Пример 2: Метод Брента

- Параболическая интерполяция + Метод золотого сечения = Метод Брента
- Ключевая идея метода состоит в отслеживании значений оптимизируемой скалярной функции в шести точках a, b, x, w, v, u
- $[a, b]$ — интервал локализации на текущей итерации
- Точки x, w и v таковы, что выполняется неравенство $f(x) \leq f(w) \leq f(v)$

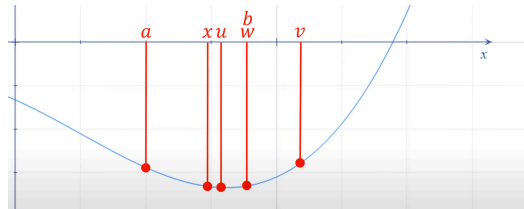


Figure 4: Идея метода Брента

Линейный поиск. Пример 2: Метод Брента

- Параболическая интерполяция + Метод золотого сечения = Метод Брента
- Ключевая идея метода состоит в отслеживании значений оптимизируемой скалярной функции в шести точках a , b , x , w , v , u
- $[a, b]$ — интервал локализации на текущей итерации
- Точки x , w и v таковы, что выполняется неравенство $f(x) \leq f(w) \leq f(v)$
- u — минимум параболы, построенной по точкам x , w и v , или точка золотого сечения наибольшего из отрезков $[a, x]$, $[x, b]$.

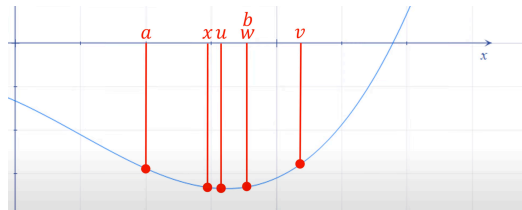


Figure 4: Идея метода Брента

Линейный поиск. Пример 2: Метод Брента

Парабола строится только в том случае, если точки x , w и v различны, и её вершина u^* принимается в качестве точки u лишь при выполнении следующих условий:

- $u^* \in [a, b]$

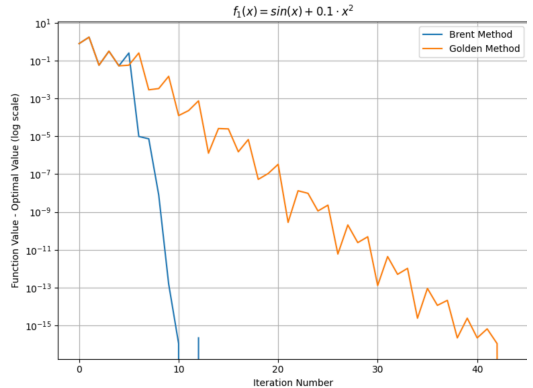


Figure 5: Пример работы метода Брента

Линейный поиск. Пример 2: Метод Брента

Парабола строится только в том случае, если точки x , w и v различны, и её вершина u^* принимается в качестве точки u лишь при выполнении следующих условий:

- $u^* \in [a, b]$
- u^* отстоит от точки x не более чем на половину длины шага, сделанного до предыдущего

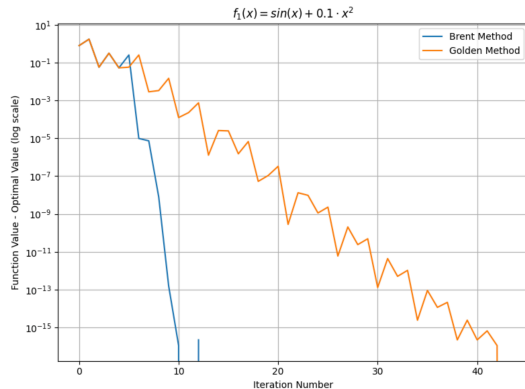


Figure 5: Пример работы метода Брента

Линейный поиск. Пример 2: Метод Брента

Парабола строится только в том случае, если точки x , w и v различны, и её вершина u^* принимается в качестве точки u лишь при выполнении следующих условий:

- $u^* \in [a, b]$
- u^* отстоит от точки x не более чем на половину длины шага, сделанного до предыдущего
- Если указанные условия не выполнены, точка u определяется методом золотого сечения

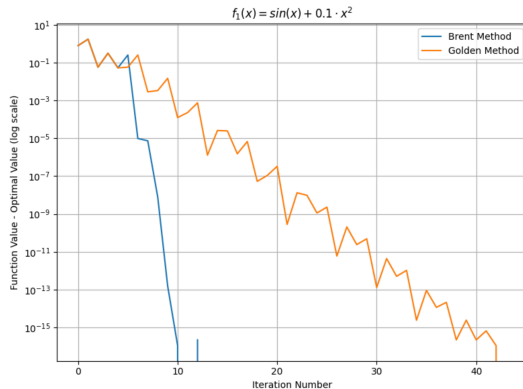


Figure 5: Пример работы метода Брента

Линейный поиск. Пример 2: Метод Брента

Парабола строится только в том случае, если точки x , w и v различны, и её вершина u^* принимается в качестве точки u лишь при выполнении следующих условий:

- $u^* \in [a, b]$
- u^* отстоит от точки x не более чем на половину длины шага, сделанного до предыдущего
- Если указанные условия не выполнены, точка u определяется методом золотого сечения
- Пример в Colab ♣

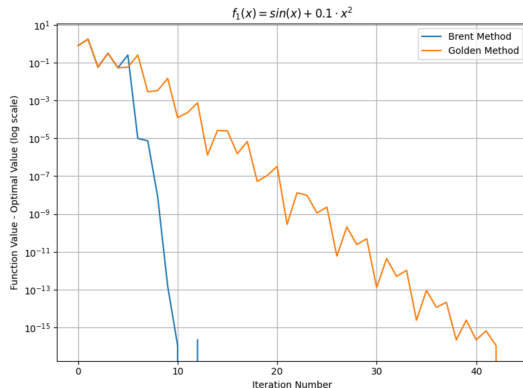


Figure 5: Пример работы метода Брента